Hoff 第 5 章

5.2 Inference for the mean, conditional on the variance

ゼミ資料（和訳＋計算補足）

1　問題設定と十分統計量

データ $y_1, \ldots, y_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Normal}(\theta, \sigma^2)$ が与えられているとする．この節では σ^2 を既知と仮定し，未知の θ に対する推論を行う．

同時尤度は

$$p(y_1, \ldots, y_n \mid \theta, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{y_i - \theta}{\sigma} \right)^2 \right\} \propto \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \theta)^2 \right\}.$$

指数部分の和を展開すると，

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{y_i - \theta}{\sigma} \right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum y_i^2 - \frac{2\theta}{\sigma^2} \sum y_i + \frac{n\theta^2}{\sigma^2}.$$

これより，尤度は $\sum y_i^2$ と $\sum y_i$（あるいは同値として $\bar{y}$ と s^2）にのみ依存することがわかる．すなわち $\{\bar{y}, s^2\}$ は (θ, σ^2) の**十分統計量**である．

計算補足：十分統計量の等価性：$\sum (y_i - \theta)^2$ の分解

次の恒等式が成り立つ：

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \theta)^2 = (n-1)s^2 + n(\bar{y} - \theta)^2.$$

証明： $y_i - \theta = (y_i - \bar{y}) + (\bar{y} - \theta)$ と分解して二乗すると，

$$\begin{aligned}\sum (y_i - \theta)^2 &= \sum \big[(y_i - \bar{y}) + (\bar{y} - \theta)\big]^2 \\ &= \sum (y_i - \bar{y})^2 + 2(\bar{y} - \theta) \underbrace{\sum (y_i - \bar{y})}_{=0} + n(\bar{y} - \theta)^2 \\ &= (n-1)s^2 + n(\bar{y} - \theta)^2. \end{aligned}$$

□

この分解により，尤度は $\bar{y}$ と s^2 だけを通じて θ に依存することが明確になる：

$$p(\mathbf{y} \mid \theta, \sigma^2) \propto \exp\left\{-\frac{n}{2\sigma^2}(\bar{y} - \theta)^2\right\} \cdot \exp\left\{-\frac{(n-1)s^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

第 2 因子は θ に依存しないので定数扱いでき，θ に関する推論には $\bar{y}$ だけが必要．

2　共役事前分布の特定

ベイズの定理より，事後分布は

$$p(\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y}) \propto p(\theta \mid \sigma^2) \times e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum (y_i - \theta)^2} \propto p(\theta \mid \sigma^2) \times e^{c_1(\theta - c_2)^2}$$

の形を持つ．事後分布が事前分布と同じクラスに属する（共役性）ためには，事前分布 $p(\theta \mid \sigma^2)$ も $e^{c_1'(\theta - c_2')^2}$ の形，すなわち**正規分布**でなければならない．

そこで，σ^2 を所与とした θ の条件付き事前分布を

$$\theta \mid \sigma^2 \sim \mathrm{Normal}(\mu_0, \tau_0^2)$$

と設定する．τ_0^2 は θ に対する事前の不確かさの大きさを表す．

ポイント

$\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$ と設定すると，κ_0 を「事前の仮想的な観測数」と解釈できる．$\kappa_0 = 1$ は「1 人分の観測と同程度の事前情報」を意味する．

3　事後分布の導出

3.1　指数部分のまとめ

$\theta \sim \mathrm{Normal}(\mu_0, \tau_0^2)$ を事前分布とすると，

$$
\begin{aligned}
p(\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y}) &\propto p(\theta \mid \sigma^2)\, p(\mathbf{y} \mid \theta, \sigma^2) \\
&\propto \exp\left\{ -\frac{(\theta - \mu_0)^2}{2\tau_0^2} \right\} \cdot \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \theta)^2 \right\}.
\end{aligned}
$$

指数部分の $-1/2$ を除いた部分をまとめる：

$$
\begin{aligned}
&\frac{\theta^2 - 2\theta\mu_0 + \mu_0^2}{\tau_0^2} + \frac{\sum y_i^2 - 2\theta \sum y_i + n\theta^2}{\sigma^2} \\
&= \left(\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2} \right) \theta^2 - 2 \left(\frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{\sum y_i}{\sigma^2} \right) \theta + \underbrace{\frac{\mu_0^2}{\tau_0^2} + \frac{\sum y_i^2}{\sigma^2}}_{\theta \text{ に無関係（定数）}} \\
&= a\theta^2 - 2b\theta + c,
\end{aligned}
$$

ここで

$$
a = \frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}, \qquad b = \frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{\sum y_i}{\sigma^2} = \frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{n\bar{y}}{\sigma^2}, \qquad c = c(\mu_0, \tau_0^2, \sigma^2, \mathbf{y}).
$$

3.2 平方完成

計算補足：$a\theta^2 - 2b\theta$ の平方完成

a でくくって平方完成する：

$$
\begin{aligned}
a\theta^2 - 2b\theta &= a\left(\theta^2 - \frac{2b}{a}\theta \right) \\
&= a\left(\theta^2 - \frac{2b}{a}\theta + \frac{b^2}{a^2} - \frac{b^2}{a^2} \right) \\
&= a\left(\theta - \frac{b}{a} \right)^2 - \frac{b^2}{a}.
\end{aligned}
$$

したがって，θ に依存する部分だけを残すと：

$$
a\theta^2 - 2b\theta + c = a\left(\theta - \frac{b}{a} \right)^2 + \underbrace{\left(c - \frac{b^2}{a} \right)}_{\text{定数}}.
$$

よって事後分布は，

$$\begin{aligned} p(\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y}) &\propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(a\theta^2 - 2b\theta\right)\right\} \\ &\propto \exp\left\{-\frac{a}{2}\left(\theta - \frac{b}{a}\right)^2\right\} \\ &= \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{\theta - b/a}{1/\sqrt{a}}\right)^2\right\}. \end{aligned}$$

これは平均 b/a，標準偏差 $1/\sqrt{a}$（分散 $1/a$）の正規分布の密度に比例する．

事後分布（σ^2 既知）

$$\theta \mid \sigma^2, y_1, \ldots, y_n \ \sim\ \text{Normal}(\mu_n, \tau_n^2),$$

ただし

$$\tau_n^2 = \frac{1}{a} = \frac{1}{\dfrac{1}{\tau_0^2} + \dfrac{n}{\sigma^2}}, \qquad \mu_n = \frac{b}{a} = \frac{\dfrac{\mu_0}{\tau_0^2} + \dfrac{n\bar{y}}{\sigma^2}}{\dfrac{1}{\tau_0^2} + \dfrac{n}{\sigma^2}}.$$

4　事後パラメータの解釈

4.1　精度の加法性

計算補足：精度（precision）とは

分散の逆数 $1/\sigma^2$ を**精度（precision）**と呼ぶ．精度が高い = 不確かさが小さい．
正規モデルでは，精度を「情報量」として加法的に扱える：

$$\underbrace{\frac{1}{\tau_n^2}}_{\text{事後精度}} = \underbrace{\frac{1}{\tau_0^2}}_{\text{事前精度}} + \underbrace{\frac{n}{\sigma^2}}_{\text{データの精度}}.$$

各項の意味：

- $1/\tau_0^2$：事前分布が持つ情報量（事前精度）
- n/σ^2：n 個の観測値が持つ情報量．$n/\sigma^2 = n \cdot (1/\sigma^2)$，つまり「1 観測あたりの精度 $\times$ 観測数」
- 事後精度 = 事前精度 + データ精度（情報量は足し算できる）

$\tilde{\sigma}^2 = 1/\sigma^2$（標本精度），$\tilde{\tau}_0^2 = 1/\tau_0^2$（事前精度），$\tilde{\tau}_n^2 = 1/\tau_n^2$（事後精度）と書けば，

$$\tilde{\tau}_n^2 = \tilde{\tau}_0^2 + n\tilde{\sigma}^2.$$

4.2　事後平均は加重平均

事後平均 μ_n を整理すると，次のように書ける：

計算補足：μ_n の加重平均表示

分子・分母をそれぞれ精度 $1/\tau_0^2 + n/\sigma^2 = 1/\tau_n^2$ で割ると，

$$\begin{aligned}
\mu_n &= \frac{\dfrac{1}{\tau_0^2}\cdot\mu_0 + \dfrac{n}{\sigma^2}\cdot\bar{y}}{\dfrac{1}{\tau_0^2} + \dfrac{n}{\sigma^2}} \\
&= \frac{\dfrac{1}{\tau_0^2}}{\dfrac{1}{\tau_n^2}}\cdot\mu_0 + \frac{\dfrac{n}{\sigma^2}}{\dfrac{1}{\tau_n^2}}\cdot\bar{y} \\
&= \underbrace{\tau_n^2\cdot\frac{1}{\tau_0^2}}_{\text{事前の重み}}\cdot\mu_0 + \underbrace{\tau_n^2\cdot\frac{n}{\sigma^2}}_{\text{データの重み}}\cdot\bar{y}.
\end{aligned}$$

事前と標本それぞれの**精度**に比例した重みで加重平均している：

- n が大きい（データが多い）ほど $\bar{y}$ の重みが大きくなる
- τ_0^2 が小さい（事前の確信が強い）ほど μ_0 の重みが大きくなる
- $n \to \infty$ のとき $\mu_n \to \bar{y}$（データが支配）

4.3　$\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$ と設定した場合

$\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$ と置くと，$1/\tau_0^2 = \kappa_0/\sigma^2$ となる．代入すると：

$$\mu_n = \frac{\kappa_0/\sigma^2 \cdot \mu_0 + n/\sigma^2 \cdot \bar{y}}{\kappa_0/\sigma^2 + n/\sigma^2} = \frac{\kappa_0\mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n},$$

$$\tau_n^2 = \frac{1}{\kappa_0/\sigma^2 + n/\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{\kappa_0 + n}.$$

μ_n は μ_0（事前 κ_0 個分の観測）と $\bar{y}$（実際の n 個の観測）の単純な加重平均：

$$\mu_n = \frac{\kappa_0}{\kappa_0 + n}\mu_0 + \frac{n}{\kappa_0 + n}\bar{y}.$$

κ_0	事前の重み $\kappa_0/(\kappa_0 + n)$	データの重み $n/(\kappa_0 + n)$
1	$1/(1+n)$	$n/(1+n)$
n	$1/2$	$1/2$
∞	1	0（事前に完全に支配）
0	0	1（データのみ）

5　予測分布

データ $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ を観測したあとで，同じ母集団から新しい観測値 $\tilde{Y}$ を予測したい．

$\tilde{Y} \mid \theta, \sigma^2 \sim \text{Normal}(\theta, \sigma^2)$ であることは，次のように言い換えられる：

$$\tilde{Y} = \theta + \tilde{\epsilon}, \qquad \tilde{\epsilon} \mid \sigma^2 \sim \text{Normal}(0, \sigma^2), \quad \tilde{\epsilon} \perp \theta \mid \mathbf{y}, \sigma^2.$$

計算補足：予測分布の平均と分散

σ^2 を所与として，$\tilde{Y}$ の条件付き期待値と分散を計算する．

期待値：

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[\tilde{Y} \mid \mathbf{y}, \sigma^2] &= \mathrm{E}[\theta + \tilde{\epsilon} \mid \mathbf{y}, \sigma^2] \\ &= \mathrm{E}[\theta \mid \mathbf{y}, \sigma^2] + \mathrm{E}[\tilde{\epsilon} \mid \mathbf{y}, \sigma^2] \\ &= \mu_n + 0 = \mu_n. \end{aligned}$$

分散：$\theta \mid \mathbf{y}, \sigma^2$ と $\tilde{\epsilon}$ は独立なので，

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}[\tilde{Y} \mid \mathbf{y}, \sigma^2] &= \mathrm{Var}[\theta + \tilde{\epsilon} \mid \mathbf{y}, \sigma^2] \\ &= \mathrm{Var}[\theta \mid \mathbf{y}, \sigma^2] + \mathrm{Var}[\tilde{\epsilon} \mid \mathbf{y}, \sigma^2] \\ &= \tau_n^2 + \sigma^2. \end{aligned}$$

分散が $\tau_n^2 + \sigma^2$ となる直感：

- τ_n^2：θ がどこにあるかの不確かさ（推定誤差）
- σ^2：たとえ θ が完全にわかっても，新しい観測値は θ からばらつく（標本変動）
- $n \to \infty$ としても $\tau_n^2 \to 0$ だが $\sigma^2 > 0$ は消えない：母集団の分散は無限のデータでも消せない

$\theta \mid \mathbf{y}, \sigma^2 \sim \text{Normal}(\mu_n, \tau_n^2)$ と $\tilde{\epsilon} \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ の独立な和は正規分布に従う（性質 3）ので，

予測分布

$$\tilde{Y} \mid \sigma^2, y_1, \ldots, y_n \ \sim \ \text{Normal}(\mu_n,\ \tau_n^2 + \sigma^2).$$

6　例：ユスリカ（Midge）の翅長データ

例：Grogan & Wirth (1981) のデータ

あるユスリカ（小型の 2 翅目昆虫）の 1 種 $n = 9$ 個体の翅長（mm）が得られた：

$$y = (1.64,\ 1.70,\ 1.72,\ 1.74,\ 1.82,\ 1.82,\ 1.82,\ 1.90,\ 2.08).$$

他の集団の研究から翅長は典型的に 1.9 mm 程度とわかっているため $\mu_0 = 1.9$ と設定する．また $\theta > 0$ を満たすよう，事前平均から $2\tau_0$ の範囲が正の領域に収まるよう $\mu_0 - 2\tau_0 > 0$，すなわち $\tau_0 < 1.9/2 = 0.95$ を要求し，$\tau_0 = 0.95$ とする（やや甘め）．

6.1　事後分布の計算（$\sigma^2 = s^2$ と仮定）

まず標本統計量を求める：

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{9}(1.64 + 1.70 + 1.72 + 1.74 + 1.82 + 1.82 + 1.82 + 1.90 + 2.08) \\ &= \frac{16.24}{9} = 1.804,\end{aligned}$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 0.017.$$

事前パラメータ $\tau_0 = 0.95$（$\tau_0^2 = 0.9025$），$\mu_0 = 1.9$，$\sigma^2 = s^2 = 0.017$ を代入する：

計算補足：事後平均と事後分散の数値計算

まず各精度を計算する：

$$\frac{1}{\tau_0^2} = \frac{1}{0.9025} \approx 1.108, \qquad \frac{n}{\sigma^2} = \frac{9}{0.017} \approx 529.4.$$

事後精度（両者の和）：

$$\frac{1}{\tau_n^2} = 1.108 + 529.4 = 530.5 \qquad \Rightarrow \qquad \tau_n^2 \approx 0.00189.$$

事後平均：

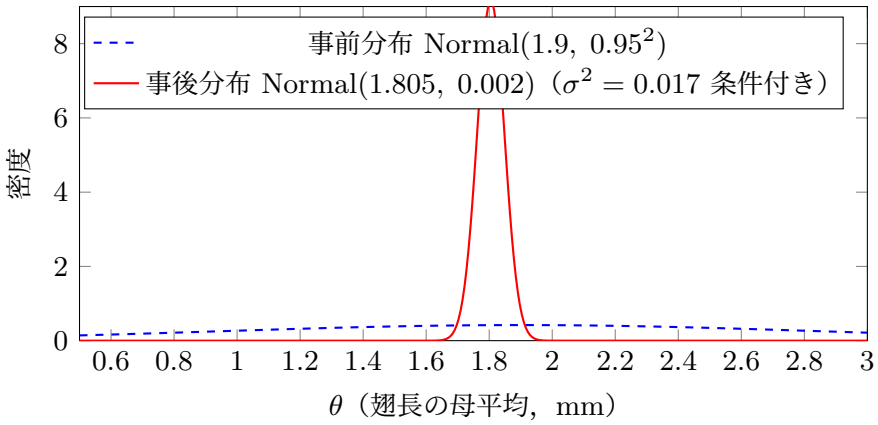
$$\mu_n = \frac{1.108 \times 1.9 + 529.4 \times 1.804}{1.108 + 529.4} = \frac{2.105 + 955.0}{530.5} \approx 1.805.$$

注： 事前精度 $1/\tau_0^2 \approx 1.1$ はデータ精度 529.4 に対して非常に小さい．そのため事後平均はほぼ $\bar{y} = 1.804$ に一致する（事前情報がデータに飲み込まれている）．

95% 信用区間（credible interval）：

$$\mu_n \pm 1.96\tau_n = 1.805 \pm 1.96 \times \sqrt{0.002} = 1.805 \pm 1.96 \times 0.0447 \approx (1.72,\ 1.89).$$

以上より，$\{\theta \mid y_1, \ldots, y_9, \sigma^2 = 0.017\} \sim \text{Normal}(1.805, 0.002)$.



事後分布が事前分布に比べて非常に鋭くなっている：データが $n = 9$ 個でも，精度の観点ではデータが事前情報を 500 倍近く上回るためである．

注意： この区間は $\sigma^2 = s^2$ を**既知**と仮定している．実際には s^2 は σ^2 の推定量にすぎず，$n = 9$ では不確かさが大きい．σ^2 が未知の場合の推論は次節（5.3 節）で扱う．

7　まとめ

項目	内容
共役事前分布	$\theta \mid \sigma^2 \sim \mathrm{Normal}(\mu_0, \tau_0^2)$
事後分布	$\theta \mid \sigma^2, \mathbf{y} \sim \mathrm{Normal}(\mu_n, \tau_n^2)$
事後精度	$1/\tau_n^2 = 1/\tau_0^2 + n/\sigma^2$（精度の加法性）
事後平均	μ_n：事前平均 μ_0 と標本平均 $\bar{y}$ の精度加重平均
$\tau_0^2 = \sigma^2/\kappa_0$ のとき	$\mu_n = \dfrac{\kappa_0\mu_0 + n\bar{y}}{\kappa_0 + n},\ \tau_n^2 = \dfrac{\sigma^2}{\kappa_0 + n}$
予測分布	$\tilde{Y} \mid \sigma^2, \mathbf{y} \sim \mathrm{Normal}(\mu_n, \tau_n^2 + \sigma^2)$

ポイント

この節では σ^2 を既知と仮定した．事後平均は「精度（情報量）に比例した重みで事前情報とデータを混ぜる」という直感的な形をしている．